

Nome

Número

I

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Seja $A = \left\{ \frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$. Então

- ☐ $\inf A = 0$
☐ $\sup A = 1$

- ☐ A é finito
☐ $A' = \{0\}$

Questão 2. O conjunto $\{x \in \mathbb{R} : |x| < |x - 1|\}$ é o intervalo

- ☐ $[1, +\infty[$
☐ $\mathbb{R}^-$

- ☐ $] -\infty, \frac{1}{2}[$
☐ $] -\infty, \frac{1}{2}]$

Questão 3. Sejam $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções. Se f é uma função par, então

- ☐ $f \circ g$ é uma função par
☐ $g \circ f$ é uma função par

- ☐ $g \circ f$ é uma função ímpar
☐ nenhuma das anteriores

Questão 4. Seja $f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow]0, 1]$ tal que $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

- ☐ $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$
☐ $f^{-1}(x) = -\sqrt{\frac{1-x}{x}}$

- ☐ $f^{-1}(x) = x^2 + 1$
☐ f não é invertível

Questão 5. O valor de $\arccos\left(\cos \frac{5\pi}{7}\right)$ é

- ☐ $\frac{5\pi}{7}$
☐ $\frac{\pi}{7}$

- ☐ $\frac{2\pi}{7}$
☐ $-\frac{2\pi}{14}$

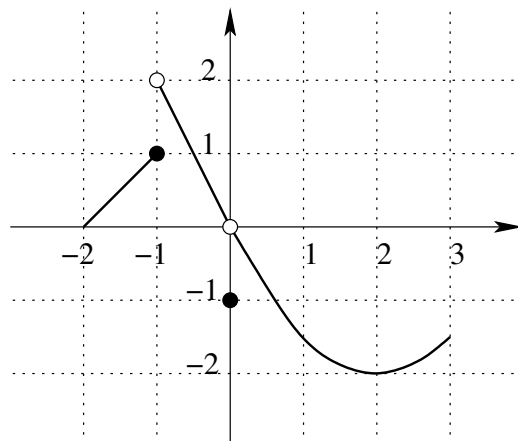
Questão 6. O valor de $\arccos\left(\sin \frac{8\pi}{7}\right)$ é

- ☐ $\frac{8\pi}{7}$
☐ $\frac{\pi}{7}$

- ☐ $-\frac{\pi}{7}$
☐ $\frac{9\pi}{14}$

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado e justificadas de forma breve.

Questão 1. [7 valores] Considere a função $f : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ cujo gráfico se apresenta na figura anexa. No intervalo $]0, 3]$ o gráfico da função é um arco da parábola cuja equação é $y = \frac{x^2}{2} - 2x$ e os restantes elementos do gráfico de f são segmentos de reta ou pontos.



a) Classifique a função f quanto à injetividade.

b) Determine $f([-1, 0])$.

c) Determine $f^{-1}([1, 2])$.

d) Indique, caso existam, ou justifique porque não existem, os pontos de mínimo e máximo locais de f .

e) Indique, caso existam, ou justifique porque não existem, o mínimo e o máximo absolutos de f .

f) Indique o conjunto dos pontos onde f é descontínua.

g) Indique o maior valor positivo para δ de modo a que seja verdadeira a implicação,

$$|x - 1| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(1)| < \frac{1}{2}.$$

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [3 valores] Considere a função $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ tal que $f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ 1 - x, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

- a) Dado $a \in [0, 1]$ indique $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
- b) Indique os pontos onde f é contínua.
- c) Para $x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, calcule $f \circ f(x)$.
- d) Para $x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$, calcule $f \circ f(x)$.
- e) Sabendo que f é bijetiva, indique a inversa da função f .

Questão 2. [2 valores] Calcule cada um dos seguintes limites:

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{ch} x}{e^x};$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(5x)}{\operatorname{sen}(2x)}.$

Questão 3. [2 valores] Em cada uma das alíneas seguintes apresente um exemplo ou justifique porque não existe:

- a) Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ contínua;
 - b) Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ contínua e sobrejetiva;
 - c) Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ contínua e injetiva;
 - d) Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ contínua e bijetiva.
-